PLAN DE ESTUDIO

Tecnología e Informática 6°, 7°, 8° y 10° — Tercer Periodo 2026

1. Identificación

Elemento	*Descripción*
Área	Tecnología e Informática
Niveles atendidos	Básica secundaria y media (grados 6°, 7°, 8° y 10°)
Periodo	Tercer Periodo — 12 semanas
Intensidad	Según asignación institucional
Docente	José Vicente Concha Escobar
Año lectivo	2026

2. Introducción

El presente Plan de Estudios **operacionaliza** el marco pedagógico definido en el Plan de Área de Tecnología e Informática para el Tercer Periodo 2026. Mientras el Plan de Área establece los principios, competencias y enfoque metodológico, este Plan de Estudios concreta los contenidos, desempeños, secuencias, proyectos y criterios de evaluación que se desarrollarán en cada uno de los cuatro grados.

El periodo **se organiza** en torno a **cinco lecciones** que abordan un mismo fenómeno —el flujo eléctrico y su control— desde **cuatro miradas cognitivas** distintas: curiosa (6°), comparativa (7°), estructural (8°) y analítica (10°). Esta estructura multigrado **garantiza** que cada estudiante acceda a los mismos conceptos desde el nivel de profundidad adecuado a su desarrollo cognitivo.

3. Marco Legal y Normativo

El Plan de Estudios **se fundamenta** en:

- **Ley 115 de 1994** — Ley General de Educación, que establece el área de Tecnología e Informática como obligatoria y fundamental.
- **Decreto 1075 de 2015** — Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, que define los elementos mínimos del plan de estudios.
- **Ley 2626 de 2026** — Ley de Educación Digital, que incorpora competencias en pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, cultura maker y ciudadanía digital.
- **Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática (MEN, 2022)** — organiza el área en cuatro componentes curriculares.
- **Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) 2024–2027** de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.
- **PEI** de la I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra.
- **Reglas de redacción para las rutas multigrado** y **Anexo Pedagógico** (documentos institucionales, 2026).

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Desarrollar en los estudiantes las competencias tecnológicas, informáticas y de pensamiento computacional necesarias para comprender, usar y crear soluciones en un mundo digital, con énfasis en los principios físicos de la electricidad y su proyección hacia la Inteligencia Artificial.

4.2. Objetivos específicos por componente (MEN 2022)

Componente	*Objetivo específico*
Naturaleza y Evolución de la T&I	Reconocer los hitos históricos y los personajes que hicieron posible la electricidad, los LEDs y la IA, comprendiendo la tecnología como producto cultural en evolución.
Uso y Apropiación de la T&I	Manejar de forma segura y responsable componentes electrónicos básicos, instrumentos de medición y herramientas digitales, aplicando principios de ciberseguridad.
Solución de Problemas con T&I	Diseñar circuitos eléctricos sencillos aplicando la Ley de Ohm, el código de colores y los principios de serie y paralelo, en el marco de una cultura maker.
Tecnología, Informática y Sociedad	Analizar críticamente el impacto social, ambiental y ético de la tecnología, con atención al costo energético de la IA, el sesgo en datasets, la accesibilidad y la ciudadanía digital.

5. Distribución del Tiempo y Secuencia

5.1. Cronograma general del periodo

Semana	*Lección*	*Producto esperado*	*Componente MEN prioritario*
1–2	**L1** — La Energía y la Corriente	Electroscopio + bitácora	Naturaleza y Evolución de la T&I
3–4	**L2** — El Control del Flujo	Trazos de grafito + tabla de brillos	Uso y Apropiación de la T&I

Semana	*Lección*	*Producto esperado*	*Componente MEN prioritario*
5–6	**L3** — El Camino de un Solo Sentido	Tabla de polaridad + verificación	Solución de Problemas con T&I
7–8	**L4** — El Idioma de los Colores	Resistencias leídas + verificación	Uso y Apropiación / Sociedad
9–10	**L5** — Uno o Muchos Caminos	Montaje serie/paralelo + mediciones	Tecnología, Informática y Sociedad
11	Repaso y consolidación	Infografías y bitácoras	Transversal
12	Evaluación sumativa y recuperación	Prueba escrita + proyectos	Transversal

5.2. Proyecto integrador del periodo

Los estudiantes **desarrollan**, a lo largo de las 10 semanas, un **proyecto integrador** que articula los aprendizajes de las cinco lecciones:

- **Grados 6° y 7°:** Construcción de un **"Detector de polaridad LED"** (o **"Circuito de iluminación"**), que integra el electroscopio, la resistencia de protección, la polaridad y el código de colores.
- **Grados 8° y 10°:** Diseño y análisis de un **"Circuito de iluminación con múltiples LEDs"**, que integra el cálculo de resistencias, la verificación con multímetro y el análisis del costo energético.

El proyecto **se presenta** en la semana 11 con una **sustentación oral breve** (5 minutos por grupo).

---

6. Contenidos por Grado

6.1. Grado 6° — Mirada Curiosa

Lección	*Contenidos*	*Componente MEN*
L1	La electricidad en el entorno. El tubo de balines. Circuito abierto vs. cerrado. El electroscopio casero. **Ciudadanía digital: seguridad básica con electricidad.**	Naturaleza y Evolución de la T&I
L2	La resistencia como freno. El pisón sobre la manguera. El guardaespaldas del LED. Taller del lápiz.	Uso y Apropiación de la T&I
L3	El detective del LED. Las tres pistas de polaridad. El circuito seguro.	Solución de Problemas con T&I

Lección	Contenidos	Componente MEN
L4	El lenguaje de las rayitas. Las 4 bandas del código de colores. **Ciudadanía digital: uso responsable de códigos QR.**	Uso y Apropiación de la T&I
L5	Uno o muchos caminos. La fila india vs. la autopista. El Circuito Humano. **Cultura maker: construir un circuito de iluminación.**	Tecnología, Informática y Sociedad

6.2. Grado 7° — Mirada Comparativa

Lección	*Contenidos*	*Componente MEN*
L1	La electricidad como un río. Bomba, tubería, válvula y rueda de molino. Tabla de equivalencias.	Naturaleza y Evolución de la T&I
L2	Presión, caudal y freno. La Ley de Ohm como sistema hidráulico. Triángulo de Ohm.	Uso y Apropiación de la T&I
L3	La puerta de un solo sentido. La válvula cheque. El símbolo del LED. La fibra óptica.	Solución de Problemas con T&I
L4	Códigos que ya conoces. Códigos de barras, QR, semáforo, Morse. **Accesibilidad: el código Braille. Ciberseguridad: proteger datos en entornos digitales.**	Naturaleza y Evolución de la T&I
L5	El río que se divide. Serie y paralelo como sistemas hidráulicos. **Cultura maker: montar circuitos con LEDs.**	Tecnología, Informática y Sociedad

6.3. Grado 8° — Mirada Estructural

Lección	*Contenidos*	*Componente MEN*
L1	Fricción atómica y amperios. La red cristalina. Conductores vs. aislantes. I = Q/t. Flujo real vs. convencional.	Naturaleza y Evolución de la T&I
L2	Los números del control. El ohmio. La Ley de Ohm. Cálculo de resistencia de protección. Potencia. El datasheet.	Uso y Apropiación de la T&I
L3	El secreto del semiconductor. La unión P-N. El voltaje directo (Vf). La curva I-V.	Solución de Problemas con T&I

Lección	*Contenidos*	*Componente MEN*
L4	Los números escondidos. Series E12/E24/E96. Corte en espiral. Tolerancia. Código SMD. Charles Renard. **Ciberseguridad: proteger dispositivos conectados.**	Naturaleza y Evolución de la T&I
L5	La resistencia total. Fórmulas de serie y paralelo. Paradoja del paralelo. Leyes de Kirchhoff. **Ética ambiental: eficiencia energética.**	Solución de Problemas con T&I

6.4. Grado 10° — Mirada Analítica

Lección	*Contenidos*	*Componente MEN*
L1	Campo eléctrico y circuitos integrados de IA. Velocidad de la señal vs. velocidad de deriva. Efecto Joule.	Naturaleza y Evolución de la T&I
L2	El costo de la energía. Ley de Ohm como herramienta de diseño. Potencia ($P = I^2 \cdot R$). Límites térmicos. Datasheet.	Uso y Apropiación de la T&I
L3	El lenguaje de la luz. Longitud de onda y Vf. Eficiencia del LED. Fibra óptica. Subpíxeles RGB. LED infrarrojo.	Solución de Problemas con T&I
L4	Cuando la máquina aprende a leer. Pipeline de visión por computadora. **Sesgo algorítmico. Privacidad. Ética de la IA.**	Tecnología, Informática y Sociedad
L5	El reparto de la corriente. Divisor de corriente. Efecto dominó. Paralelismo en GPU. **Costo energético e hídrico de la IA. Ciberseguridad avanzada.**	Tecnología, Informática y Sociedad

7. Desempeños Esperados por Grado

7.1. Grado 6°

- **DBA 1:** Reconoce la electricidad como fenómeno natural y comprende circuitos sencillos.
- **DBA 2:** Explora y clasifica componentes electrónicos básicos; aplica el código de colores.
- **DBA 3:** Diferencia serie y paralelo mediante analogías; reconoce el aporte de inventores.

7.2. Grado 7°

- **DBA 1:** Explica voltaje, corriente y resistencia usando el modelo hidráulico y la Ley de Ohm.

- **DBA 2:** Reconoce la direccionalidad del LED y los códigos visuales (colores, QR, Braille).
- **DBA 3:** Distingue circuitos en serie y paralelo con analogías del río; identifica códigos de seguridad.

7.3. Grado 8°

- **DBA 1:** Analiza la estructura de la materia, la resistencia por choques atómicos y cuantifica $I = Q/t$.
- **DBA 2:** Aplica la Ley de Ohm, calcula resistencias de protección, interpreta datasheets y reconoce la normalización industrial.
- **DBA 3:** Resuelve circuitos en serie y paralelo con fórmulas, potencia y leyes de Kirchhoff.

7.4. Grado 10°

- **DBA 1:** Cuantifica la carga (campo eléctrico, velocidad de deriva) y la potencia ($P = I^2 \cdot R$).
- **DBA 2:** Diseña circuitos con Ley de Ohm, analiza sistemas de codificación y etiquetado de datos para visión por computadora.
- **DBA 3:** Resuelve circuitos en paralelo con divisor de corriente; analiza el costo energético, hídrico y ético de la IA.

---

8. Evidencias de Aprendizaje por Grado

8.1. Grado 6°

- Identifica la electricidad en objetos cotidianos.
- Distingue circuito abierto y cerrado.
- Explica por qué un LED solo funciona en una dirección.
- Construye un electroscopio casero y describe lo que observa.
- Lee el código de colores de una resistencia de 4 bandas.
- Diferencia circuitos en serie y en paralelo mediante el Circuito Humano.
- Reconoce prácticas básicas de seguridad eléctrica y uso responsable de códigos QR.

8.2. Grado 7°

- Compara cada elemento de un circuito con su equivalente hidráulico.
- Usa las palabras «presión», «caudal» y «freno» para describir magnitudes.
- Aplica el triángulo de Ohm para calcular la tercera magnitud.
- Explica la analogía entre el LED y una válvula cheque.
- Identifica la polaridad de un LED con las tres pistas.
- Lee resistencias de 4 y 5 bandas.
- Reconoce el código Braille como sistema de accesibilidad.
- Aplica prácticas básicas de ciberseguridad.

8.3. Grado 8°

- Explica la red cristalina y los choques atómicos.
- Diferencia resistividad de resistencia.

- Aplica I = Q/t para calcular corriente.
- Calcula la resistencia de protección de un LED con R = (V_fuente − V_f) / I.
- Mide el Vf de un LED con el multímetro en modo diodo.
- Verifica el valor de una resistencia con el multímetro.
- Diferencia series E12, E24 y E96.
- Calcula resistencia total en serie y paralelo.
- Enuncia las leyes de Kirchhoff.
- Reconoce el impacto ambiental del consumo energético.

8.4. Grado 10°

- Diferencia velocidad de la señal (≈ c) de la velocidad de deriva (~10^{-4} m/s).
- Calcula electrones con Q = n · e.
- Aplica $P = I^2 \cdot R$ para calcular potencia disipada.
- Interpreta un datasheet (Absolute Maximum Ratings, Electrical, Thermal).
- Calcula resistencia de protección con R = (V_fuente − V_f) / I.
- Describe las 5 etapas del pipeline de visión por computadora.
- Explica la diferencia entre reglas explícitas y aprendizaje automático.
- Aplica el divisor de corriente $I_1 = I \cdot R_2/(R_1+R_2)$.
- Reflexiona sobre el costo energético e hídrico de los centros de datos de IA.
- Reconoce los riesgos del sesgo algorítmico y las prácticas de ciberseguridad avanzada.

---

9. Estrategias Metodológicas

Estrategia	*Descripción*	*Componente MEN*
Analogía estructurante	Cada lección parte de una analogía cotidiana que actúa como modelo mental.	Todos
Taller práctico (cultura maker)	El estudiante manipula componentes y construye artefactos.	Uso y Apropiación
Simulación digital	Uso de simuladores (PhET) para explorar fenómenos no observables.	Solución de Problemas
Análisis de caso histórico	Estudio de inventores y científicos.	Naturaleza y Evolución

Estrategia	*Descripción*	*Componente MEN*
Bitácora metacognitiva	Registro personal del aprendizaje.	Todos
Audio-guía familiar	Material de repaso sin certificación (ver Anexo Pedagógico).	Todos
Reflexión ética y ambiental	Análisis de impactos sociales, ambientales y éticos.	Tecnología y Sociedad

---

10. Proyectos Pedagógicos

10.1. Proyecto integrador del período

"Del electrón al LED: construyo mi primer circuito funcional"

- **Propósito:** Integrar los aprendizajes de las cinco lecciones en un producto tangible.
- **Producto por grado:** Detector de polaridad LED (6°-7°); Circuito de iluminación con múltiples LEDs (8°-10°).
- **Producto final:** Sustentación oral con bitácora y video corto.
- **Criterios de evaluación:** Aplicación de conceptos, manejo seguro, claridad en la sustentación.

10.2. Proyecto transversal con otras áreas

Área articulada	*Contenido compartido*
Ciencias Naturales	Conceptos de energía, carga eléctrica y estructura atómica.
Matemáticas	Cálculo de resistencias, proporcionalidad, notación científica.
Lenguaje	Redacción de la bitácora y sustentación oral.
Ciencias Sociales	Impacto histórico y social de la electricidad y la IA.

---

11. Plan de Apoyo para Estudiantes con Dificultades

11.1. Estrategias de nivelación

- **Jornadas de nivelación y refuerzo durante las semanas 11 y 12, acompañadas por el docente titular y activadas a petición del estudiante o de sus cuidadores**, promoviendo la corresponsabilidad familia-escuela (Epstein et al., 2019) y la búsqueda autorregulada de ayuda (Schunk & DiBenedetto, 2020).
- **Espacios de refuerzo pedagógico** durante la semana 11, disponibles bajo solicitud previa del estudiante o sus acudientes

- **Tutorías entre pares:** compañeros con mayor dominio acompañan a quienes necesitan refuerzo, como parte de la estrategia de aprendizaje colaborativo.
- **Guías simplificadas** para estudiantes que no alcancen los desempeños mínimos, con actividades de refuerzo específicas por lección.

11.2. Adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE

- **Materiales ampliados** para estudiantes con baja visión.
- **Audios complementarios** para estudiantes con dislexia.
- **Alternativas de expresión:** oral, escrita, gráfica o audiovisual.

11.3. Alternativas de evaluación

- **Tiempo adicional** para estudiantes que lo requieran.
- **Evaluación oral** como alternativa a la escrita.
- **Portafolio** como evidencia acumulada del proceso.

---

12. Indicadores de Desempeño y Metas de Calidad

Indicador	*Meta*	*Instrumento de verificación*
Porcentaje de estudiantes que aprueban el periodo	≥ 85%	Registro de notas
Porcentaje de estudiantes que participan en los talleres	≥ 95%	Lista de asistencia
Porcentaje de estudiantes que documentan su bitácora	≥ 90%	Revisión de bitácoras
Nivel de satisfacción de los estudiantes	≥ 4.0 / 5.0	Encuesta anónima
Porcentaje de padres que participan en el acompañamiento familiar	≥ 70%	Nota narrativa del estudiante (sin firma)

---

13. Evaluación

13.1. Enfoque

La evaluación **es** formativa, integral, continua y auténtica. **No mide** cumplimiento, **mide** apropiación. **Reconoce** el proceso y no solo el producto final.

13.2. Tipos y peso relativo

Tipo	*Peso*	*Instrumentos*
Formativa	40%	Observación en taller, bitácora, participación.
Metacognitiva	10%	Preguntas de cierre al final de cada lección.
Sumativa	40%	Talleres específicos por grado,

		proyecto integrador, prueba escrita.
Tipo	Peso	Instrumentos
Coevaluación	10%	Rúbricas de colaboración y seguridad.
Acompañamiento familiar	No calificable	Nota narrativa del estudiante (ver Anexo Pedagógico).

13.3. Criterios de promoción

Un estudiante **aprueba** el periodo si:

- **Comprende** y **aplica** los conceptos centrales del flujo eléctrico, la resistencia y los circuitos.
- **Participa** activamente en los talleres prácticos respetando las normas de seguridad.
- **Documenta** su proceso en la bitácora.
- **Manifiesta** reflexión crítica sobre el impacto social, ambiental y ético de la tecnología.
- **Completa** el proyecto integrador del periodo.

---

14. Recursos

Físicos: Aula de clase, aula de informática, kits de electrónica, multímetros, materiales de taller (lápices 2B, cartulinas, cintas, frascos).

Digitales: Portal web del curso con las cinco rutas multigrado, audio-guías, infografías descargables, guías PDF, simuladores PhET, MathJax.

Humanos: Docente titular, docentes de apoyo, familias y cuidadores (como mediadores, no verificadores).

Estrategias para la equidad digital: Diseño de talleres con materiales de bajo costo, recursos descargables offline, trabajo colaborativo, alternativas de bajo consumo de datos.

---

15. Referencias

Normativas

- Congreso de la República de Colombia (1994). *Ley 115 de 1994*.
- Presidencia de la República de Colombia (2015). *Decreto 1075 de 2015*.
- Congreso de la República de Colombia (2026). *Ley 2626 de 2026 — Ley de Educación Digital*.
- Ministerio de Educación Nacional (2022). *Orientaciones Curriculares para el Área de Tecnología e Informática*.
- Gobernación del Valle del Cauca (2024). *PAM 2024–2027*.

Pedagógicas

- Epstein, J. L., et al. (2019). *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools* (4th ed.). Routledge.
- Schunk, D. H., & DiBenedetto, M. K. (2020). "Motivation and social cognitive theory". *Contemporary Educational Psychology*, 60, 101832.

- Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*.
- Deci, E., & Ryan, R. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*.
- Feuerstein, R. (1980). *Instrumental Enrichment*.
- Kolb, D. (1984). *Experiential Learning*.
- Vygotsky, L. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*.

Institucionales

- I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (2026). *Reglas de redacción para las rutas multigrado*.
- I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (2026). *Anexo Pedagógico*.
- I.E. Escuela Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra (2026). *PEI*.